

Prova P2 - Q3 a Q5 de Redes de Computadores I - 2020.1

Total de pontos 10/14

Esta prova deve ser resolvida no período entre 09 a 11 de abril de 2021

Endereço de e-mail *

filipeperes@discente.ufg.br

0 de 0 pontos

Nome *

FILIBE ANDRADE PERES

Ciência das Regras da Prova *

- ☒ Estou ciente que esta prova de REDES DE COMPUTADORES I, semestre 2020/1, deverá ser feita por mim SEM O AUXÍLIO DE NENHUMA OUTRA PESSOA ou sem que eu compartilhe nenhuma informação com outro estudante que também esteja realizando a prova.
- ☒ Estou ciente que a não observância da regra anterior invalida a minha prova.
- ☒ Estou ciente de que, durante a realização desta prova, posso consultar o material da disciplina ou livros.
- ☒ Estou ciente de que as questões desta prova devem ser resolvidas necessariamente na ordem e que cada questão deve ser submetida uma única vez.

Ticket para responder a questão (obtido após a submissão da questão anterior) *

d63e3c1591e22e774e47d076d0e446c4

3a. Questão) Fragmentação de Pacotes IP

4 de 4 pontos

✓ Q3-A - Assinale a opção correta. Qual é o motivo do IP precisar fragmentar os pacotes? 2/2

- ☐ Uma conexão TCP precisa ser fragmentada em diversos pacotes para serem transmitidos pela camada de rede.
- ☐ A camada de rede recebe uma stream (sequência não estruturada de bytes) da camada de transporte e precisa quebrá-la em pacotes para realizar o transporte.
- ☐ Roteadores não tem espaço em memória para processar todo um pacote e precisa ajustá-lo à memória disponível.
- ☒ Um pacote IP precisa transportar um segmento de transporte no seu campo de dados que não cabe no tamanho máximo do pacote (quadro) na camada de enlace. ✓
- ☐ Dois pacotes IPs precisam ser roteados (encaminhados) em rotas diferentes.

✓ Q3-B - O que ocorre se um dos fragmentos de um pacote IP é perdido, quando o pacote transporta um segmento TCP? 2/2

- ☐ Todo o pacote é imediatamente retransmitido pelo IP.
- ☐ O fragmento perdido é reenviado pelo IP quando esgota o timeout de ACK.
- ☒ Todos os demais fragmentos são descartados pelo IP. ✓
- ☐ Todo o pacote é retransmitido pelo IP quando esgota o timeout de ACK.
- ☐ O fragmento perdido é reenviado pelo TCP quando esgota o timeout de ACK.

4a. Questão) Tempo de Vida de Pacotes IP

4 de 4 pontos

✓ Q4-A - Assinale a opção correta. Quem é responsável por escolher o TTL 2/2 (time-to-live) dos pacotes IP?

- ☐ A estação de destino.
- ☐ O primeiro roteador, após a origem.
- ☒ A estação de origem. ✓
- ☐ O último roteador, antes do destino.
- ☐ Cada um dos roteadores, entre origem e destino.

✓ Q4-B - Quem pode descartar um pacote quando o seu tempo de vida expira? 2/2

- ☐ o último roteador antes do destino
- ☒ qualquer roteador entre a origem e destino ✓
- ☐ apenas a origem
- ☐ o primeiro roteador após a origem
- ☐ a origem e o último roteador antes do destino
- ☐ apenas o destino

5a. Questão) Funcionamento do TCP

2 de 6 pontos

✓ Q5-A - Durante uma transmissão TCP de K pacotes. Supondo que o processo transmissor não pretende transmitir mais pacotes, ao menos durante um tempo, o que irá ocorrer se o ACK de um pacote Pk é perdido? 2/2

- ☐ Nada, pois o TCP só garante a entrega confiável de pacote e não das suas confirmações (ACKs).
- ☒ Ocorrerá timeout no TCP do processo transmissor de Pk, e o pacote Pk será retransmitido. ✓
- ☐ O problema só será detectado e resolvido, quando o TCP do processo transmitir um novo pacote Pk+1
- ☐ Ocorrerá timeout no TCP do processo destino de Pk, e o ACK será retransmitido.

✗ Q5-B - Supondo que para uma certa requisição HTTP "GET /i", que gera uma resposta é 404 (recurso não encontrado), tanto a requisição HTTP como a resposta cabem, cada um, em um pacote TCP, quantos pacotes TCP são ENVIADOS pela origem da requisição durante essa conversa, considerando que (1) não há conexão TCP estabelecida antes da requisição, (2) tanto cliente como servidor solicitam a finalização da conexão ao término da troca de mensagens, (3) nenhuma mensagem é perdida durante a conversa. 0/2

1 ✗

Respostas corretas

5

6

Feedback

Na terceira mensagem, de término do three-way handshake, o transmissor já pode enviar bit FIN=1 no pacote com a própria requisição. A quarta mensagem, já pode ser a confirmação do fechamento junto com a resposta da requisição. Resta, então, mais uma mensagem de fechamento da conexão (total = 5 mensagem). Como pode não ter ficado claro, nas aulas, que a concordância como fechamento da conexão pode ir com dados (no caso a resposta da mensagem), considere também como resposta correta o número de 6 mensagens.

✗ Q5-C - Para o mesmo cenário anterior, quantos pacotes TCP são RECEBIDOS pela origem da requisição durante essa conversa. 0/2

1 ✗

Respostas corretas

2

3

Ao submeter essa questão, você receberá um link e ticket para resolver a questão seguinte. Caso você não pretenda resolver a questão imediatamente, guarde tanto o link como o ticket.

0 de 0 pontos